

Lec-16. 大数定律、中心极限定理

主讲教师：吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主 页：wulisu.cn

本次课内容

1. 大数定律

2. 中心极限定理

依概率收敛

定义

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是一个随机变量序列, a 是一个常数. 若对于任意正数 ε , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 依概率收敛于 a , 记为

$$Y_n \xrightarrow{P} a.$$

依概率收敛

性质

设 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 函数 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b).$$

切比雪夫大数定律

记

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \quad Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

定理 (切比雪夫大数定律)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立, 则

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k).$$

弱大数定律/辛钦大数定律

定理 (弱大数定律/辛钦大数定律)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布且 $E(X_k) = \mu$ ($k = 1, 2, \dots$) , 则

$$\overline{X} \xrightarrow{P} \mu$$

伯努利大数定律

定理 (伯努利大数定律)

频率 $\xrightarrow{P}$ 概率

伯努利大数定律

定理 (伯努利大数定律)

频率 $\xrightarrow{P}$ 概率

证明: 切比雪夫不等式 $\implies$ 切比雪夫大数定律 $\implies$ 弱大数定律 $\implies$ 伯努利大数定律.

独立同分布的中心极限定理

定理 (独立同分布的中心极限定理)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 则当 n 充分大时,

$$Y_n^* = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\text{近似}} N(0, 1),$$

其中 $\mu = E(X_k)$, $\sigma = \sqrt{D(X_k)}$.

独立同分布的中心极限定理

推论

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ **独立同分布**, 则当 n 充分大时,

$$\bar{X} \xrightarrow{\text{近似}} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right),$$

其中 $\mu = E(X_k)$, $\sigma = \sqrt{D(X_k)}$.

这是数理统计中大样本统计推断的基础.

独立 (不一定同分布) 的中心极限定理

定理 (李雅普诺夫定理)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立, 则当 n 充分大时,

$$Y_n^* = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \xrightarrow{\text{近似}} N(0, 1).$$

其中 $\mu_k = E(X_k)$, $\sigma_k^2 = D(X_k)$.

二项分布的中心极限定理

定理 (棣莫弗—拉普拉斯定理)

设随机变量 $\eta_n \sim b(n, p)$, 则当 n 充分大时,

$$\eta_n^* = \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{\text{近似}} N(0, 1).$$

例

一加法器同时收到 20 个噪声电压 V_k ($k = 1, \dots, 20$), 设它们是独立同分布的, 且 $V_k \sim U(0, 10)$.

记 $V = \sum_{k=1}^{20} V_k$, 求 $P\{V > 105\}$ 的近似值.

例

一艘船舶在某海区航行，已知每遭受一次波浪的冲击，纵摇角大于 3° 的概率为 $p = 1/3$ ，若船舶遭受了 90000 次波浪冲击，问其中有 29500 ~ 30500 次纵摇角度大于 3° 的概率是多少？

例

对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、有 1 名家长、有 2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05、0.8、0.15. 若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长人数相互独立，且服从同一分布.

- (1) 求参加会议的家长人数 X 超过 450 的概率.
- (2) 求有 1 名家长来参加会议的学生人数不多于 340 的概率.